案例 1 | 同批产品局部发酸

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

案例　同批平均水分 24%，少数包两个月后发酸，最简单怎么比?

先比较同批、同龄、同储藏条件下的异常包与正常包。

怎么取样

异常包与正常包各 3–5 包
有条件时加入同日留样
逐包编号、逐包检测，不混样

最少测什么

水分与水分活度 aw
pH 与滴定酸度
按目标检测产酸菌、酵母等

保持哪些一致

储藏时间与温度
封口完整性、包装位置
取样方法；先无菌取微生物样

怎么判断

pH 降低、酸度升高并伴产酸菌增加 → 支持微生物产酸。
若异常包 aw 偏高或封口异常 → 进一步查局部干燥、包装与储藏。

平均水分会掩盖单包差异，水分含量也不等于 aw； 3–5 包仅用于初筛，不能作为整批放行依据。

案例 2 | 同配方，两批表现不同

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

案例　同配方、同包装，一批正常一批发酸，先查记录还是取样？

先沿生产时间线比记录，再用同阶段对照样定位异常环节。

优先看五类生产记录

原料 / 投料	原料批号、加水、配料与返工
等待时间	成型、烘烤、冷却、包装间隔
受热 / 干燥	实测温度—时间、终点水分与 aw
冷却 / 包装	暴露时间、产品温度、封口完整性
卫生 / 仓储	清洁异常、停机变更、温湿度

优先取哪些对照样

1. 原料或成型前
2. 烘烤前 / 烘烤后
3. 冷却后 / 包装前
4. 成品及同龄留样

定位逻辑　烘烤后菌数偏高 → 查原料与热处理；冷却后菌数升高 → 查再污染；成品变化 → 查包装储藏。

先调已有过程留样；无留样时在下一次生产布点。正常批对照须同龄、同条件，当前擦拭结果不能还原两个月前的卫生状态。

案例 3 | 白布清洗消毒后验证

案例 白布清洗消毒并晒干后，用 ATP 还是微生物擦拭判断有效?

ATP 适合清洁快检；微生物检测用于卫生效果验证，两者互补。

	ATP 快检	微生物擦拭 / 洗脱
反映什么	有机残留趋势 包括食品残留与微生物 ATP	可培养微生物污染情况 不等于所有微生物都能被检出
主要用途	即时反馈清洁是否到位 跟踪现场清洁趋势	验证清洗消毒效果 复核存放后、使用前的卫生
主要局限	不能证明无致病菌 消毒剂可能干扰读数	培养耗时、布面回收率有限 消毒剂残留可能导致假阴性

最简验证 使用后 → 清洗消毒并干燥后 → 存放至下次使用前；用匹配布样，固定面积与方法。

微生物采样须使用经验证的中和与回收方法；多孔布可考虑洗脱法。 ATP 的 RLU 阈值由现场验证建立，不能通用套用。

案例 4 | 温度达标等于降菌充分?

案例 烘烤温度记录达标，能否推定微生物被充分降低?

不能仅凭温度记录推定；要验证产品冷点的实际温度—时间。

设备设定值
控制器目标

≠

箱体空气温度
某位置测点

≠

产品表面温度
不代表内部

≠

产品冷点温度
最慢受热点

1 找冷点

覆盖最厚产品、最低初温、
最大装载等不利条件

2 测曲线

用校准探头记录实际
升温、保温与冷却过程

3 做验证

结合目标菌与食品基质，
验证工艺的降菌效果

菌株、受热时间、水分 / aw 与基质都会影响耐热性；相同设定温度不保证相同降菌效果。

案例 5 | 有酸味但未胀袋、发霉

三慢生物 SANMAN BIO-TECH　诚厚食品 CHENG HOU FOOD

案例　怎样区分乳酸、乙酸、配方气味及其他变化?

先做来源对照，再用酸度、有机酸与微生物证据联合判断。

对照样

异常样 / 同龄正常样
新鲜留样 / 相关原料

基础理化

pH 与滴定酸度
判断是否发生酸积累

定性定量

HPLC 等检测有机酸
必要时做挥发物分析

微生物

按目标检测产酸菌等
与理化结果一起解释

乳酸 / 乙酸

乳酸挥发性弱；乙酸可呈醋样气味。
具体成分须经有机酸检测确认。

配方 / 原料

原料及新鲜留样已有同类气味
且储藏前后理化变化不明显，
支持配方或原料来源。

其他变化

酸度不明显升高但挥发物改变，
再查氧化、酶促反应或外源气味。

未胀袋、未见霉斑不能排除微生物产酸； pH 也不能区分乳酸与乙酸。异常样不试吃，检验阴性不能排除曾经发生的产酸。